2.1.Общие принципы регуляции. Рефлекторная деят-ть ЦНС&30

Чем представлена афферентная часть рефлекторной дуги?
нервными центрами
вставочными нейронами
двигательными нейронами
+чувствительными нейронами
ганглиями

Что понимают под трансформацией ритма возбуждения?
направленное распространение возбуждения в ЦНС
циркуляцию импульсов в нейронной ловушке
+увеличение или уменьшение временных интервалов между импульсами
беспорядочное распространение возбуждения в ЦНС
увеличение или уменьшение числа синапсов

Выберите основные свойства нервных центров:
+суммация, индукция, трансформация, доминанта, окклюзия, иррадиация, концентрация
структурность, детерминизм, анализ и синтез
двустороннее проведение возбуждения, высокая лабильность, иррадиация, суммация, индукция
двустороннее проведение возбуждения, высокая лабильность, пластичность
способность к временной суммации возбуждения, способность к пространственной суммации возбуждения, высокая лабильность

Чем обусловлено постсинаптическое торможение?
деполяризацией пресинаптической мембраны
гиперполяризацией пресинаптической мембраны
деполяризацией постсинаптической мембраны
+гиперполяризацией постсинаптической мембраны
реполяризацией постсинаптической мембраны

За время рефлекса принимают время от начала действия раздражителя до:
конца действия раздражителя
+появления ответной реакции
достижения полезного приспособительного результата
возникновения первого потенциала действия

В какой части рефлекторной дуги происходит анализ и синтез?
в афферентной
+в центральной
в эфферентной
в рецепторах
в эффекторном органе

Чем представлена центральная часть рефлекторной дуги?
рецептором
чувствительными нейронами
+вставочными нейронами
двигательными нейронами
эффекторным органом

Выберите свойства доминанты:
иррадиация, суммация, индукция, концентрация, реверберация, окклюзия, трансформация
структурность, детерминизм, анализ и синтез
+концентрация, инертность, суммация, отрицательная одновременная индукция
концентрация, инертность, суммация, положительная одновременная индукция
концентрация, окклюзия, отрицательная одновременная индукция

Основные принципы рефлекторной деятельности по Павлову:
отрицательная обратная связь
положительная обратная связь
+структурность, детерминизм, анализ и синтез
регуляция по рассогласованию и возмущению
наличие функциональной системы

Сосредоточение возбуждения в участке ЦНС - это:
индукция
иррадиация
окклюзия
трансформация
+концентрация

Пластичность нервных центров - это:
способность нервных центров изменять свою форму
+способность нервных центров функционально перестраиваться
способность нервных центров изменять возбуждение по частоте и силе
способность возбуждения или торможения наводить вокруг нервного центра противоположный процесс
способность возбуждения распространяться из нервного центра на соседние образования

Распространение возбуждения из нервного центра на близлежащие образования:
положительная одновременная индукция
отрицательная одновременная индукция
+иррадиация
концентрация
суммация

По своему механизму постсинаптическое торможение может быть:
+только гиперполяризационным
только деполяризационным
только реполяризационным
и де-, и реполяризационным

По своему механизму пресинаптическое торможение может быть:
+и де-, и гиперполяризационным
только деполяризационным
только гиперполяризационным
только реполяризационным
и де-, и реполяризационным

Соматическая нервная система иннервирует:
внутренние органы
гладкие мышцы сосудов
зрачок
цилиарную мышцу глаза
+скелетную мускулатуру

Возбуждающий постсинаптический потенциал возникает при:
гиперполяризации
+деполяризации
катодической депрессии
передаче информации

Возбуждающий постсинаптический потенциал это локальный процесс деполяризации:
аксонного холмика
пресинаптической мембраны
+постсинаптической мембраны

Какой медиатор из предложенных является только тормозным?
ацетилхолин
адреналин
норадреналин

+ГАМК (гамма-аминомасляная кислота)
серотонин
Наведение торможения вокруг очага возбуждения –это:
+отрицательная одновременная индукция
положительная одновременная индукция
отрицательная последовательная индукция
положительная последовательная индукция
иррадиация
Пресинаптическое торможение осуществляется посредством синапсов:
аксо-соматических
+аксо-аксональных
аксо-дендритных
сомато-соматических
любых
Что является структурно-функциональной единицей ЦНС?
синапс
ганглий
нервный центр
+нейрон
рецептор
Комплекс структур, необходимых для осуществления рефлекторной реакции, называют:
функциональной системой
нервным центром
+рефлекторной дугой
доминантным очагом возбуждения
нервно-мышечным препаратом
Окклюзия нервного центра - это:
распространение возбуждения из нервного центра на окружающие образования
+"закупорка" нервного центра
сосредоточение возбуждения в нервном центре
наведение вокруг нервного центра противоположного процесса
изменение возбуждения по частоте и силе
Восходящие пути спинного мозга проводят:
двигательные импульсы
+чувствительные импульсы
произвольные импульсы
симпатические импульсы
Каков механизм пресинаптического торможения?
+деполяризация пресинаптической мембраны
реполяризация пресинаптической мембраны
деполяризация постсинаптической мембраны
гиперполяризация постсинаптической мембраны
Чем представлена эффекторная часть рефлекторной дуги?
рецептором
чувствительным нейроном
вставочным нейроном
нервным центром
+двигательным нейроном
Основные функции рецепторов:
+восприятие раздражения
проведение возбуждения
анализ и синтез
декодирование информации
память
Что такое "принцип детерминизма"?
соответствие каждому рефлексу определенной нервной дуги
+причинность каждого рефлекса
наличие у каждой части рефлекторной дуги определенной функции
соответствие каждому рефлексу определенного нервного центра
Пресинаптическое торможение является:
+первичным
вторичным
запредельным
охранительным
Постсинаптическое торможение является:
+первичным
вторичным
охранительным
запредельным
"Сеченовским"
Где расположено тело афферентного нейрона?
+В задних рогах спинного мозга
в боковых рогах спинного мозга
в передних рогах спинного мозга
Рецепторы, специализированные к восприятию нескольких видов раздражителя:
+полимодальные
эффекторные
сенсорные
специфические
У каждого синапса всегда:
+один и тот же медиатор
два медиатора
несколько медиаторов
три медиатора
Постсинаптические потенциалы в нервно-мышечном синапсе возникают в результате:
+взаимодействия медиатора с хеморецепторами
взаимодействия медиатора с барорецепторами
взаимодействия медиатора с механорецепторами
Какой процесс не является обязательным для осуществления рефлекса?
возбуждение синапса
+активация коры больших полушарий
действие стимулов на рецепторы
возбуждение эфферентных нервов
Какая наблюдается индукция, если наводится процесс торможения?
+отрицательная
положительная
Какая наблюдается индукция, если наводится процесс возбуждения?
отрицательная
+положительная
Какие виды торможения относятся к вторичным?
пресинаптическое
+запредельное
постинаптическое
+наведенное
Для каких нервных сетей характерна реверберация?
+локальных
иерархических
Для каких нервных сетей характерны нейроны с длинными аксонами?
локальных
+иерархических
Для каких нервных сетей характерны нейроны с короткими аксонами?

+локальных
иерархических
Роль синапсов в ЦНС заключается в том, что они:
являются местом возникновения возбуждения в ЦНС
формируют потенциал покоя нервной клетки
+передают возбуждение с нейрона на нейрон
синтезируют медиаторы
Входные каналы связи представлены:
нервным центром
+датчиками (рецепторами)
аксонами
В центральный элемент регуляторной системы могут входить:
рецепторы
+ЦНС
+спинной мозг
+отдельный нервный центр
Возбуждение по рефлекторной дуге распространяется:
от афферентного нейрона через промежуточные к афферентному
от промежуточных нейронов через эфферентный к афферентному
+от афферентного нейрона через промежуточные к эфферентному
Возникновение торможения после возбуждения в нервном центре - это:
отрицательная одновременная индукция
положительная одновременная индукция
+отрицательная последовательная индукция
положительная последовательная индукция
иррадиация
Наведение процесса возбуждения вокруг возникшего очага торможения, это:
отрицательная одновременная индукция
+положительная одновременная индукция
отрицательная последовательная индукция
положительная последовательная индукция
иррадиация
Клетка Реншоу представляет собой:
нейрон моторной зоны коры большого мозга
тормозной нейрон коры мозжечка
+тормозной интернейрон спинного мозга
нейрон передних рогов спинного мозга, иннервирующих волокна скелетных мышц
При активации пресинаптических хлорных каналов наблюдается ток ионов хлора:
+наружу из клетки
из внешней среды в клетку
При активации постсинаптических хлорных каналов наблюдается ток ионов хлора:
наружу из клетки
+из внешней среды в клетку
Для каких нервных сетей характерны два принципа: дивергенция и конвергенция?
локальных
+иерархических
Локальные нервные сети – это:
объединенные вместе нейроны, находящиеся на различных уровнях ЦНС
+нейроны одного уровня
Иерархические нервные сети – это:
+объединенные вместе нейроны, находящиеся на различных уровнях ЦНС
нейроны одного уровня
Явление изменения количества нервных импульсов в эфферентных волокнах обусловлено:
+трансформацией частоты возбуждения в нервном центре
наличием доминантного очага возбуждения
рефлекторным последействием
наличием общего конечного пути
В рефлекторной дуге с наименьшей скоростью возбуждение распространяется по пути:
афферентному
эфферентному
+центральному
обратной афферентации
скорость везде одинаковая
ВПСП развивается в результате открытия на постсинаптической мембране каналов для ионов:
хлора
+натрия
калия
магния
водорода
Увеличение числа возбужденных нейронов в ЦНС при усилении раздражения происходит вследствие:
+иррадиации
облегчения
окклюзии
пространственной суммации
временной суммации
Что такое обратная афферентация?
информация, направляемая из нервного центра к мышцам
информация, направляемая из нервного центра к железам внутренней секреции
информация о внешней среде, вызывающая определенный поведенческий акт
+информация о работе исполнительных органов и параметрах результата действия
Значение реципрокного торможения заключается в:
+обеспечении координации работы центров-антагонистов
освобождении ЦНС от переработки несущественной информации
проторении пути
формировании общего конечного пути
Тормозной постсинаптический потенциал (ТПСП) возникает в результате повышения тока для:
натрия
натрия и хлора
+калия и хлора
кальция
Н+ и ОН-
Время рефлекса в опыте И.М.Сеченова «Центральное торможение спинномозговых рефлексов»:
не изменяется
в этом опыте не определяется
+увеличивается
уменьшается
может увеличиваться, может уменьшаться
В опыте И.М.Сеченова «Центральное торможение спинномозговых рефлексов» разрез делают между:
грудными и поясничными отделами спинного мозга
+зрительными буграми четверохолмия и вышележащими отделами
продолговатым и спинным мозгом
на любом уровне ЦНС

правильного ответа нет
Торможение было открыто И.М. Сеченовым при раздражении кристалликами NaCl:
спинного мозга
+зрительных бугров четверохолмия
коры головного мозга
мозжечка
продолговатого мозга
Укажите нейромедиаторы мозга, осуществляющие синаптическую передачу в тормозных синапсах:
АТФ
+глицин
+ГАМК
адреналин
Тормозной эффект глицина связан с:
увеличением натриевой проводимости
уменьшением кальциевого тока
снижением калиевой проводимости
+увеличением хлорной проводимости
Возвратное торможение:
+торможение нейронов ЦНС самих себя
+торможение путем отрицательной обратной связи
+торможение через обратные коллатерали
+торможение через клетки Реншоу
обеспечение координации работы центров-антагонистов
Компоненты афферентного синтеза функциональной системы:
стимул, непосредственно вызывающий поведенческую реакцию
ряд стимулов, определяющих возможность и уместность поведенческой реакции
+восприятие, оценка и интеграция нескольких видов информации
Какая индукция характерна для доминанты?
+отрицательная одновременная
положительная одновременная
положительная последовательная
Примером рефлекса является реакция:
+сужения зрачка при яркой вспышке света
расширения зрачка при закапывании в глаз атропина (блокада холино-рецепторов)
При сгибании конечности вставочные тормозные нейроны центра мышц - разгибателей должны быть:
+возбуждены
заторможены
находиться в состоянии покоя
С помощью какого типа регуляции реализуются все воздействия из внешней среды?
регуляции по отклонению
+регуляции по возмущению
Что является пусковым моментом для начала регуляции по отклонению?
воздействие внешних факторов
+отклонение показателей внутренней среды от нормальных величин
Какой вид распространения возбуждения в нейронных сетях наблюдается?&ref.deya.jpg
+дивергенция
конвергенция
реверберация
Какой вид распространения возбуждения в нейронных сетях наблюдается?&ref.deya2.jpg
дивергенция
+конвергенция
реверберация
Какой вид распространения возбуждения в нейронных сетях наблюдается?&ref.deya3.jpg
дивергенция
конвергенция
+реверберация
Пространственная суммация импульсов по различным нейронам обеспечивается:
дивергенцией возбуждения
наличием доминантного очага возбуждения
+конвергенцией возбуждения
наличием обратной связи
пространственным облегчением
К специфическим тормозным нейронам относятся:
нейроны черной субстанции и красного ядра среднего мозга
пирамидные клетки коры больших полушарий
нейроны ядра Дейтерса продолговатого мозга
+клетки Пуркинье и Реншоу
нейроны солнечного сплетения1
Один нейрон может получать импульсы от нескольких афферентных нейронов в результате:
афферентного синтеза
последовательной суммации
дивергенции
+конвергенции
трансформации ритма
Возникновение торможения по типу пессимума вероятно:
при частоте импульсов ниже оптимальной
при секреции тормозных медиаторов
при возбуждении вставочных тормозных нейронов
+при частоте импульсов выше оптимальных
при блокаде тормозных каналов
Какой вид торможения подавляет возбуждение центра антагонистической функции?
латеральное
возвратное
+реципрокное
Какой вид торможения ослабляет возбуждение мотонейронов собственными импульсами через клетки Реншоу ?
латеральное
+возвратное
реципрокное
Причина центрального торможения в опыте И. М. Сеченова «Центральное торможение спинномозговых рефлексов:
использование элементов гипнотического воздействия
применение интенсивного (запредельного) кислотного раздражителя
+торможение спинальных центров сгибательного рефлекса в результате возбуждения тормозных таламических структур
утрата связи между головным и спинным мозгом
Почему одно и то же вещество может выступать в роли как возбуждающего, так и тормозного нейромедиатора?
+из-за наличия на постинаптической мембране различных видов рецепторов
из-за изменения химических свойств вещества
при секреции нейромедиатора возникает возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП), без секреции - тормозной (ТПСП)

Какой вид центрального торможения ограничивает одновременное восприятие человеком разной информации ?
реципрокное
+латеральное
возвратное
тормозная зона
За счет чего возникает торможение при длительном действии раздражителя?
+индукции
трансформации
окклюзии
Какой вид торможения возбуждения в центральных синапсах изображен?&ref.deya5.jpg
+постсинаптическое
пресинаптическое
Какой вид торможения возбуждения в центральных синапсах изображен?&ref.deya6.jpg
+пресинаптическое
постсинаптическое